EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Composées et injectivité, surjectivité

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Montrer :

(a) $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ;

(b) $g \circ f$ injective et f surjective $\Rightarrow$ g injective ;

(c) $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective ;

(d) $g \circ f$ surjective et g injective $\Rightarrow$ f surjective.

Montrer enfin, par des exemples, que dans (a) on ne peut pas conclure que g est injective, et que dans (c) on ne peut pas conclure que f est surjective.